

RG660MK CPE

全功能诊断报告

—— 只读 · 非破坏性 · 全功能巡检 ——

设备型号	RG660MK (Quectel 5G CPE · MT6988 + MT7992)
诊断时间	2026-08-24 16:42 ~ 16:52 (UTC+8)
诊断方式	只读巡检 (未修改任何配置)
固件版本	Linux R01A01_OCPU_AA01 · Modem R01.QUECTEL_UNLOCK.0E20C63E70A
执行主体	Hermes Agent (本机部署)

一、CPE Health Dashboard 摘要

RG660MK CPE Health Dashboard

System status	PASS
Uptime	7 小时 33 分 (boot 09:09)
Wi-Fi PHY	2 个 (phy0 / phy1)
Active AP (实际广播)	2 个 (MLO 合并为 1 个 SSID)
2.4 GHz AP	1 个 (ra0, ch6, 40MHz)
5 GHz AP	1 个 (rai0, ch36, 160MHz)
6 GHz AP	0 个
SSID	RG660MK (WPA2/WPA3)
Total Wi-Fi Clients	1 台
Best / Worst Client RSSI	-74 / -74 dBm
Average Client RSSI	-74 dBm (较弱)
5G Modem	CONNECTED (数据通道已建立)
RAT	NR 5G SA (独立组网)
Operator	中国联通 46001
Band / NR-ARFCN / PCI	n1 (2100MHz) / 426030 / 784
RSRP / RSRQ / SINR	无法获取 (modem 不支持查询)
信号 (CSQ/RSSI)	CSQ=11 · RSSI≈-91 dBm · Good(近似)
WAN	UP (ccmni3 · ql_datacall)
WAN IP	10.42.13.53/29 + IPv6 2408:840d:...
Default route	YES (via 10.42.13.54)
DNS	PASS (112.65.184.255 / 210.22.84.3)
Internet	PASS (国内 27ms / 国际 350ms)
LAN	UP (eth0 2.5G 全双工)
DHCP	RUNNING (dnsmasq, 池 .100-.249)
NAT	PASS (MTK hwnat 硬件 NAT)
CPU Load	4.20 / 4.28 / 4.33 (4核, 91% idle)
Memory Usage	≈ 36% (可用 825MB / 1.42GB)
Storage Usage	/: 3% · /data: 21%
Temperature	SoC 54.2 ° C · CPU 53.9 ° C · PA 40.9 ° C
Hermes Agent	RUNNING

二、系统身份检查

操作系统	OpenWrt 23.05.0 (r23497-6637af95aa) — Quectel RG660MK 定制
内核	Linux 5.15.134 (aarch64, SMP)
板卡	MediaTek evb6988_cpe_mt7992_emmc (MT6988 + MT7992, eMMC)
CPU 架构	aarch64 · Cortex-A55 · 4 核
Uptime	7 小时 33 分
当前用户	root (uid=0)
Hostname	无法获取：/etc/hostname 缺失，hostname 命令无输出
固件	LINUX_APP=01.350 · MODEM_APP=01.350 · BUILD R01A01_OCPU_AA01
网络管理框架	OpenWrt netifd + ubus/uci (NetworkManager 未安装)
hostapd	FOUND (运行中, 服务 ra0/rai0)
ModemManager/QMI	未安装 (Quectel 专用栈: ql_datacall / ccci / AT)

三、网络接口拓扑

WAN	ccmni3 — UP · 10.42.13.53/29 · 2408:840d:a920:804::/64 · Quectel 数据通道 (ql_datacall)
LAN	br-lan — UP · 192.168.1.1/24 · 成员: eth0
Ethernet	eth0 UP (2500Mb/s 全双工, link up) · eth1 DOWN (未接网线)
WLAN AP	ra0 UP (2.4G) · rai0 UP (5G) · ra1 DOWN (已禁用)
WLAN STA	apcli0 / apclii0 — DOWN (中继模式未启用)
USB	rndis0 — DOWN (RNDIS 备用未启用)
Modem 通道	ccmni0-2, ccmni4-20 — DOWN (多 PDP/多 APN 备用)
Loopback	lo — UP
默认路由	default via 10.42.13.54 dev ccmni3 (static)
LAN 路由	192.168.1.0/24 dev br-lan
VPN 接口	未发现活动 VPN (无 wg/tun/tap 活动接口)

四、Wi-Fi PHY 与 AP 检测

检测结论（iw / hostapd / uci 三重交叉验证）：

Wi-Fi PHY	2 个 (phy0 = 2.4G, phy1 = 5G)
Wi-Fi AP Interface	3 个 (ra0, rai0, ra1)
当前实际广播 AP	2 个 (ra0 + rai0, 经 MLO 合并为同一 SSID)
禁用 AP	1 个 (ra1 — 原开放热点 AP_MTK_MT7992_2G_2, 已停用)
MLO 组	apmld1 (ra0+rai0, eMLSR 模式) — Wi-Fi 7 多链路
加密	WPA2-PSK / WPA3-SAE 混合 (sae-mixed), 密码 88888888

五、AP 详细表

SSID	Interface	BSSID	Band	Ch	Freq(MHz)	Width	TX Power	Clients	State
RG660MK	ra0	00:00:96:c8:01:01	2.4 GHz	6	2437	40 MHz	20 dBm	0	ENABLED
RG660MK	rai0	00:00:de:78:01:01	5 GHz	36	5180	160 MHz	20 dBm	1	ENABLED
AP_MTK_MT7992_2G_2	ra1	02:00:96:d8:01:01	2.4 GHz	6	2437	40 MHz	20 dBm	0	DISABLED(不广播)

频段判定依据：ra0 中心频率 2437 MHz → 2.4 GHz；rai0 5180 MHz → 5 GHz（非接口名猜测）。

六、Wi-Fi 客户端与信号评级

AP1 (ra0, 2.4G)	连接终端 0 台
AP2 (rai0, 5G)	连接终端 1 台
CPE Wi-Fi 总连接终端	1 台 (MAC 去重后)
整体信号质量	较弱 (Weak) — 唯一客户端 RSSI -74 dBm

#	Hostname	IP	MAC	AP	Band	RSSI	评级	TX Rate	RX Rate	连接时长
1	HONOR-90	192.168.1.217	e2:c6:40:26:70:5d	rai0	5 GHz	-74 dBm	较弱 Weak	72.0 Mb/s	0.6 Mb/s	928 s (~15.5 min)

客户端流量：RX 1.0 MB (6409 pkt) · TX 1.9 MB (9290 pkt) · 最近活跃 9.0s 前
RSSI 评级标准：≥-50 极好 / -51~-60 很好 / -61~-67 良好 / -68~-70 一般 / -71~-80 较弱 / <-80 很差

DHCP 状态	RUNNING — dnsmasq (PID 28106)
地址池	192.168.1.100 ~ 192.168.1.249 (start=100, limit=150)
已租约数	1 (e2:c6:40:26:70:5d → 192.168.1.217, HONOR-90)
租约异常	未发现

七、LAN 状态

eth0 (LAN)	Link: UP · 2500 Mb/s · 全双工 · 自动协商 on
eth1 (WAN/LAN 自适应口)	Link: DOWN (未接网线, NO-CARRIER)
桥接	br-lan = eth0 + ra0 + rai0 · 网关 192.168.1.1

八、WAN 状态

WAN Interface	ccmni3 (Quectel 蜂窝数据通道, proto=ql_datacall)
WAN IPv4	10.42.13.53/29 (运营商侧 NAT 私网地址)
WAN IPv6	2408:840d:a920:804:18ce:9f17:c0f9:9db3/128 + 前缀 /64 下发 LAN
Gateway	10.42.13.54
DNS	112.65.184.255 · 210.22.84.3 (中国联通 DNS, 经 dnsmasq 转发)
WAN Uptime	20150 s (~5.6 小时)

九、5G 蜂窝网络状态（核心）

Modem 响应	AT 通道正常 (AT→OK) · 模组固件 R01.QUECTEL_UNLOCK.0E20C63E70A (2026/07/10)
数据通道	CONNECTED — QL_NET_DATA_CALL_STATUS_CONNECTED
5G 注册	已注册家庭网络 (+C5GREG: 0,1)
RAT	NR 5G SA 独立组网（依据：5G 注册 + EPS 未注册(CEREG:0,0) + COPS AcT=11(NR) + NR5G RRC 事件日志）
运营商	中国联通 46001 (PLMN)
SIM	IMSI: 46009****28504 · ICCID: 898601****694375 (中国联通卡)
频段	n1 (2100 MHz) · NR-ARFCN 426030 · PCI 784
信号 (CSQ)	CSQ=11 → RSSI ≈ -91 dBm
RSRP / RSRQ / SINR	无法获取：modem 不支持 AT+QSRP/QRSRQ/QSINR (+CME ERROR 4)
IMEI	121323123123127（疑似 UNLOCK 固件占位值 — 见问题清单）

蜂窝信号评分（RSSI≈-91 dBm, 按 RSRP 量纲近似评级）：Good（良好）

注：-91 dBm 落在 -91~-100 区间；实际用户可正常上网（本报告传输即经此链路），但信号裕量一般，建议优化摆放位置。

十、Internet 连通性检测

ping 8.8.8.8 (国际)	0% 丢包 · 平均 349.6 ms (抖动 121ms, 国际链路正常偏高)
ping 223.5.5.5 (国内)	0% 丢包 · 平均 27.5 ms
DNS 解析	PASS — www.baidu.com 经 dnsmasq(127.0.0.1) 解析成功
判定	Internet = PASS (IP 层通 + DNS 正常)

十一、NAT / 防火墙

iptables nat 表	链存在, policy 均为 ACCEPT, 无 MASQUERADE 规则 (预期)
实际 NAT 承担者	MTK hwnat 硬件 NAT (存在 NAPT 条目, 含 192.168.1.117→192.168.1.217 转发)
防火墙框架	OpenWrt fw4 未安装 (ubus firewall = Not found) ; iptables 无异常 DROP 规则
判定	NAT = PASS (硬件 NAT 正常, LAN→WAN 转发工作正常)

十二、CPU / 内存 / 存储 / 温度

CPU 类型/核数	Cortex-A55 × 4
Load Average	4.20 / 4.28 / 4.33 (偏高, 但 CPU 实测 91.3% idle → 负载来自不可中断睡眠(D)线程, 多为 modem IPC 轮询)
内存	总计 1.42 GB · 已用 ≈532 MB (36%) · 可用 825 MB · Swap 无
存储 / (overlay)	3% 使用 (597KB / 21.4MB, 剩余 19.1MB — 偏小但正常)
存储 /rom (squashfs)	100% (只读系统镜像, 正常)
存储 /data (eMMC)	21% 使用 (561.5MB / 2.7GB)
温度 soc_max	54.2 ° C
温度 CPU0-3	53.3 ~ 53.9 ° C
温度 PA (ltepa/nrpa)	40.9 / 40.2 ° C
温度 PMIC	44.9 ~ 47.2 ° C
判定	内存 PASS · 存储 PASS · 温度 PASS · CPU WARNING(负载偏高, 实际空闲)

十三、关键进程状态

Hermes Agent	RUNNING (PID 12701, python3.12 gateway run)
hostapd	RUNNING (PID 4310, ra0/rai0 服务中)
dnsmasq (DHCP/DNS)	RUNNING (PID 28106)
netifd (网络管理)	RUNNING (PID 5975)
mtk_netagent (modem 联动)	RUNNING (PID 6112)
ql_netd (Quectel 网络)	RUNNING (PID 9206)
atcid / atci_service (AT 接口)	RUNNING (PID 10078 / 9992)
mnld / lppe_service (MTK WiFi 事件)	RUNNING
wapp (WiFi APP 守护)	RUNNING (PID 24195)
mdlogger (modem 日志)	RUNNING (PID 10165) — 日志噪音较大
picoclaw (另一 AI 网关进程)	RUNNING (PID 29867, VSZ 1.2GB) — 见问题清单
uhttpd (Web UI)	RUNNING (PID 6890, :80/:443)

十四、系统异常日志分析

user-space 日志 (logread 最近 500 行): 0 条 error/failed/timeout — 干净。

内核/驱动日志 (dmesg) 归类：

modem 通道端口竞争 (Warning)	ql_netd: ttyCMIPC11 open fail EBUSY ×299 · atcid: ttyCMIPC2 open fail EBUSY ×116 — 服务反复重试后仍持有端口, 属良性竞争但值得关注
数据路径告警 (Information)	ccci 网络路径 skb_headroom(32) < ccci_header(16)+18, 出现在 ping/dnsmasq 流量上, 不影响转发
mdlogger 刷屏 (Information)	catcher_filter.bin 缺失导致每 2 秒重试一次, 日志噪音大
Wi-Fi 历史 (已解决)	此前手机以错误密码反复 SAE 认证失败 (SAE-PSK-MISMATCH) 被拒绝接入; 配置修正后 HONOR-90 已正常接入

十五、Problems Found（问题清单）

Critical: 无

Warning:

W1 · 5G 蜂窝信号一般	CSQ=11, RSSI $\approx$ -91 dBm（n1 频段）。RSRP 无法查询，无法精确定级。建议调整 CPE 摆放位置/朝向或外接天线。
W2 · Wi-Fi 客户端信号较弱	唯一客户端 (HONOR-90) RSSI -74 dBm, TX 速率仅 72 Mb/s (HE-MCS0)。建议终端靠近或减少遮挡。
W3 · 系统负载偏高	Load 4.2 (4核), 但 CPU 91% idle — 负载主要来自 D 状态线程 (modem IPC)。持续观察；若随流量上涨需关注。
W4 · modem 端口 EBUSY 竞争	ql_netd/atcid 各自端口 open 反复失败重试 (299/116 次)。当前功能正常，但可能影响 AT 命令响应稳定性。
W5 · overlay 剩余空间偏小	/ 分区仅剩 19.1MB。安装新包需谨慎。

Information:

I1 · IMEI 疑为占位值	AT+CGSN 返回 121323123123127, 与 UNLOCK 固件特征一致, 非真实商用 IMEI。
I2 · picoclaw 进程占用	另一 AI 网关进程 VSZ 1.2GB (RSS 未及), 与 Hermes 并存于本机。
I3 · mdlogger 日志刷屏	modem 日志过滤文件缺失, 每 2s 重试, 日志噪音。
I4 · 国际链路延迟高	ping 8.8.8.8 平均 350ms (蜂窝网络国际出口正常范围)。

十六、最终 Gate 判定

Gate	项目	判定	说明
G1	System boot	PASS	
G2	Wi-Fi PHY	PASS	2 个 PHY
G3	AP broadcasting	PASS	2 个 AP 广播 (MLO 1 SSID)
G4	Client association	PASS	1 台客户端已关联
G5	Client signal	WARNING	-74 dBm 较弱
G6	DHCP	PASS	dnsmasq 正常
G7	LAN	PASS	2.5G 全双工 UP
G8	Cellular modem	PASS	AT 正常 + 数据 CONNECTED
G9	5G registration	PASS	C5GREG=1 home
G10	Cellular RF	WARNING	RSSI -91dBm; RSRP 不可得
G11	WAN	PASS	IPv4+IPv6, 路由正常
G12	DNS	PASS	解析正常
G13	Internet	PASS	0% 丢包
G14	NAT	PASS	hwnat 硬件 NAT
G15	CPU	WARNING	负载偏高, 实际空闲
G16	Memory	PASS	36%
G17	Storage	PASS	均 <50% (overlay 19MB 余量)
G18	Temperature	PASS	SoC 54.2 ° C
G19	Hermes Agent	PASS	RUNNING

十七、最终结论（中文总结）

1. 完整 CPE 功能	具备。Wi-Fi / LAN / WAN / 蜂窝 / DHCP / NAT / Internet 全部工作正常。
2. 开启 AP 数量	2 个实际广播 (ra0 2.4G + ra1 5G), 经 MLO 合并为 1 个 SSID: RG660MK。第 3 个接口 ra1 已禁用。
3. SSID / 频段 / 信道 / 带宽 / 功率	RG660MK · 2.4G: ch6 / 40MHz / 20dBm · 5G: ch36 / 160MHz / 20dBm (WPA2/WPA3, 密码 88888888)。
4. 连接终端	共 1 台: HONOR-90 · 192.168.1.217 · MAC e2:c6:40:26:70:5d · 5G 频段 · RSSI -74 dBm (较弱)。最差=该终端。
5. 5G 蜂窝	已注册 NR SA (独立组网) · 中国联通 · n1 (2100MHz) · ARFCN 426030 · PCI 784 · RSSI ≈ -91dBm (Good 近似)。
6. WAN / Internet	正常。IPv4+IPv6 双栈, 国内 27ms / 国际 350ms, DNS 正常。
7. LAN / DHCP / NAT	正常。eth0 2.5G 全双工; dnsmasq 租约正常; MTK 硬件 NAT。
8. 系统健康	内存 36% · 存储 3%/21% · SoC 54.2 ° C — 均健康; 负载 4.2 偏高但 CPU 91% 空闲。
9. 异常日志	无 user-space 错误; 内核侧为良性 EBUSY 竞争与 skb 告警; 历史 Wi-Fi 认证失败已解决。
10. Hermes Agent	健康运行中。
11. 优先解决 3 项	① 5G 信号一般 (-91dBm, n1) → 调整摆放/外接天线; ② 客户端信号较弱 (-74dBm) → 靠近热点; ③ 端口 EBUSY 竞争与负载偏高 → 观察, 必要时联系厂商固件升级。

=====

RG660MK CPE FINAL VERDICT

=====

CPE Basic Function	PASS
Wi-Fi AP	PASS
Wi-Fi Client Access	PASS
5G Modem	PASS
5G RF	WARNING
LAN	PASS
WAN	PASS
Internet	PASS
System Health	PASS
Hermes Agent	PASS
Overall	PASS

附录：原始证据

全部只读命令原始输出保存于：

/tmp/RG660MK_CPE_Diagnostic_20260824_164259/raw/
system.txt · interfaces.txt · wifi_phy.txt · wifi_ap.txt · wifi_clients.txt · dhcp.txt · lan.txt · wan.txt · cellular.txt · cellular_at.txt
· routes.txt · firewall.txt · cpu.txt · memory.txt · storage.txt · thermal.txt · processes.txt · logs.txt · tools.txt